Sustancias puras y mezclas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar la materia en sustancias puras y mezclas
- Distinguir elementos y compuestos, y mezclas heterogéneas y homogéneas
- Identificar el soluto y el disolvente de una disolución
- Calcular la concentración de una disolución en g/L y en tanto por ciento en masa
- Interpretar curvas de solubilidad
- Elegir el método adecuado para separar los componentes de una mezcla

Para pensar

El agua del grifo, ¿es una sustancia pura?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

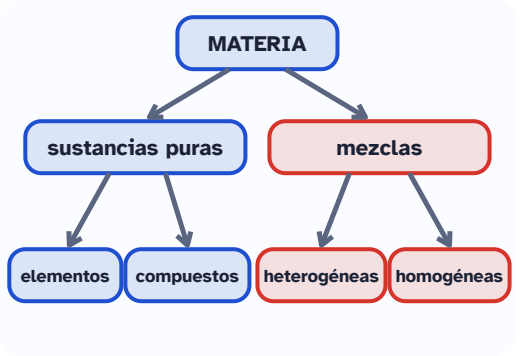
1.1 Cómo se clasifica la materia

A nuestro alrededor hay muchísimos materiales distintos, y los químicos los clasifican en dos grandes grupos según su composición.

Una sustancia pura está formada por un solo tipo de sustancia. Tiene una composición fija y unas propiedades específicas constantes: el agua destilada siempre hierve a 100 °C y tiene una densidad de 1 g/cm³. Son sustancias puras el oro, el oxígeno, el azúcar o la sal.

Una mezcla está formada por dos o más sustancias puras que conservan sus propiedades y no están unidas químicamente. Su composición puede **variar**: un vaso de agua puede tener poca o mucha azúcar disuelta. Además, sus componentes se pueden **separar** por métodos físicos, como filtrar o evaporar. Son mezclas el aire, la leche, el granito o el agua del mar.

Las sustancias puras se dividen en **elementos** y **compuestos**. Las mezclas pueden ser **heterogéneas** u **homogéneas**. La mayor parte de los materiales naturales son mezclas.



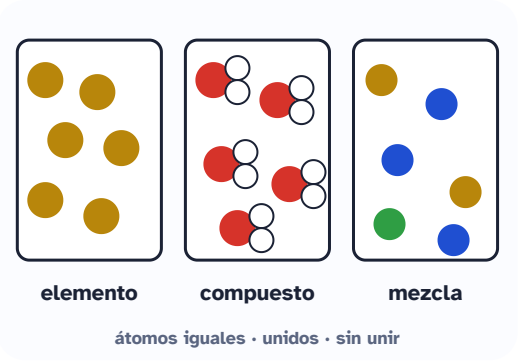
1.2 Elementos y compuestos

Un elemento es una sustancia pura que no se puede descomponer en otras más sencillas por ningún método químico. Está formado por átomos de un solo tipo. Son elementos el hierro (Fe), el oxígeno (O), el carbono (C) o el oro (Au). Se conocen 118 elementos, que se ordenan en la tabla periódica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

pero solo mediante reacciones químicas. El agua (H_2O) siempre tiene dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno; la sal común (NaCl), un átomo de sodio por cada uno de cloro.

Un compuesto tiene propiedades **distintas** de las de sus elementos. El sodio es un metal que reacciona violentamente con el agua y el cloro es un gas venenoso, pero juntos forman la sal que echamos a la comida. El hidrógeno y el oxígeno son gases que arden, pero el agua apaga el fuego. Esta es la gran diferencia con una mezcla.



1.3 ¿Sustancia pura o mezcla?

A simple vista, una sustancia pura y una mezcla homogénea pueden parecer iguales: el agua destilada y el agua con sal son igual de transparentes. ¿Cómo se distinguen en el laboratorio?

La mejor forma es medir sus **propiedades características**. Una sustancia pura tiene un **punto de fusión** y un **punto de ebullición** fijos: mientras cambia de estado, la temperatura se mantiene constante. En una mezcla, la temperatura sigue cambiando durante el cambio de estado, y además los puntos de fusión y ebullición dependen de la proporción de sus componentes. El agua con sal hierve por encima de 100 °C y congela por debajo de 0 °C.

Por eso en invierno se echa sal en las carreteras: el hielo se funde porque el agua salada necesita temperaturas más bajas para congelarse.

Otra prueba sencilla es evaporar una muestra: si queda un residuo sólido, había algo disuelto y era una mezcla. Es lo que pasa con el agua del grifo, que deja cal

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

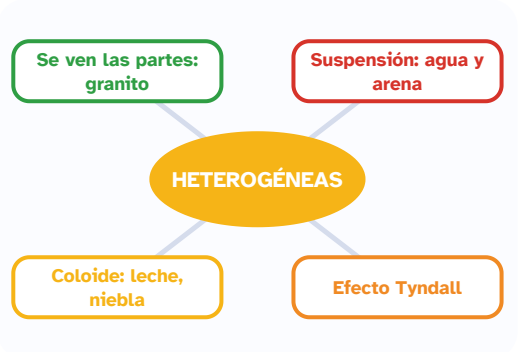


1.4 Mezclas heterogéneas

En una mezcla heterogénea se distinguen sus componentes a simple vista o con una lupa. Su composición no es igual en todos los puntos: en una ensalada, en una cucharada puede haber más tomate que en otra. Ejemplos son el granito, donde se ven los granos de cuarzo, feldespato y mica; la arena de la playa con conchas; o el agua con aceite.

Hay algunos tipos especiales de mezclas heterogéneas:

• Las **suspensiones** tienen partículas sólidas que flotan en un líquido y, si se dejan en reposo, se depositan en el fondo. Por ejemplo, el agua con arena o algunos jarabes que indican «agítese antes de usar».
• Los **coloides** parecen homogéneos a simple vista, pero al microscopio se ven partículas dispersas que no se depositan. Son coloides la leche, la mayonesa, la niebla, la gelatina o el humo. Una forma de reconocerlos es el **efecto Tyndall**: si se ilumina un coloide con una linterna, se ve el haz de luz, como en un cine con humo o en el bosque con niebla.



1.5 Mezclas homogéneas: las disoluciones

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

puntos. Las mezclas homogéneas se llaman disoluciones. Ejemplos son el agua con azúcar, el aire, el vinagre o una moneda de bronce.

En una disolución distinguimos dos tipos de componentes:

• El disolvente es el componente que está en **mayor cantidad**. Normalmente es el que determina el estado de la disolución. El agua es el disolvente más común, y por eso se le llama «disolvente universal».
• El soluto es el componente que está en **menor cantidad** y se dispersa en el disolvente. Puede haber varios solutos.

En el agua con sal, la sal es el soluto y el agua el disolvente. Según la teoría de partículas, al disolverse, las partículas del soluto se separan y se reparten entre las del disolvente. Por eso no se ven y la mezcla es uniforme. Ojo: una disolución no tiene por qué ser incolora. El zumo de naranja colado o el té son disoluciones de color.



1.6 Tipos de disoluciones

Aunque pensamos en disoluciones como líquidos con algo disuelto, pueden estar en cualquier estado de agregación. Lo determina, normalmente, el estado del disolvente.

• **Disoluciones gaseosas**: el disolvente es un gas. El ejemplo más importante es el **aire**: el nitrógeno (78 %) es el disolvente y el oxígeno (21 %), el argón y el dióxido de carbono son solutos.
• **Disoluciones líquidas**: el disolvente es un líquido. El soluto puede ser sólido (sal en agua), líquido (alcohol en agua, vinagre) o gas (el dióxido de carbono de

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

bronce es cobre con estaño; el **latón**, cobre con cinc; y el **acero**, hierro con un poco de carbono.

Las aleaciones suelen ser más duras o más resistentes a la corrosión que los metales puros. Las joyas de oro de 18 quilates son una aleación de oro con plata y cobre.

Disolvente	Soluto	Ejemplo
Gas	gas	aire
Líquido	sólido	agua salada
Líquido	líquido	vinagre
Líquido	gas	refresco con gas
Sólido	sólido	bronce, acero

1.7 La concentración

Si echas una cucharadita de azúcar en un vaso de agua, el agua queda poco dulce; si echas cinco, queda muy dulce. Las dos son disoluciones de azúcar en agua, pero tienen distinta concentración: la cantidad de soluto que hay en una cantidad determinada de disolución.

Según la cantidad de soluto, las disoluciones se clasifican de forma cualitativa en:

- **Diluidas**: tienen poco soluto en relación con el disolvente.
- **Concentradas**: tienen mucho soluto.
- **Saturadas**: tienen la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a esa temperatura. Si se añade más, ya no se disuelve y queda en el fondo.

Estas palabras son útiles, pero imprecisas: lo que para una persona está concentrado, para otra puede estar diluido. Por eso, en ciencia, la concentración se expresa con **números**, como veremos en el apartado siguiente. Los envases de muchos productos, como el suero fisiológico, la lejía o el vinagre, indican su concentración en la etiqueta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.8 Calcular la concentración

Hay varias formas de expresar la concentración numéricamente. Las dos más usadas en 2º de ESO son:

• **Concentración en masa** (gramos por litro): **c = masa de soluto (g) / volumen de disolución (L)**. Si disolvemos 20 g de sal hasta tener 0,5 L de disolución, c = 20 / 0,5 = 40 g/L. Significa que cada litro de disolución contiene 40 g de sal.

• **Tanto por ciento en masa**: **% = (masa de soluto / masa de disolución) · 100**. La masa de la disolución es la suma de la del soluto y la del disolvente. Si disolvemos 10 g de azúcar en 90 g de agua, la disolución tiene 100 g y el porcentaje es 10 / 100 · 100 = 10 %.

También se usa el **tanto por ciento en volumen**, sobre todo cuando soluto y disolvente son líquidos: una bebida con un 5 % vol. de alcohol tiene 5 mL de alcohol por cada 100 mL. Un error muy frecuente es dividir entre la masa del disolvente en lugar de la masa de la disolución.

Concentración

$$c = m_{soluto} / V$$

c en g/L: gramos de soluto por litro

% masa = m soluto / m disolución · 100

m disolución = m soluto + m disolvente

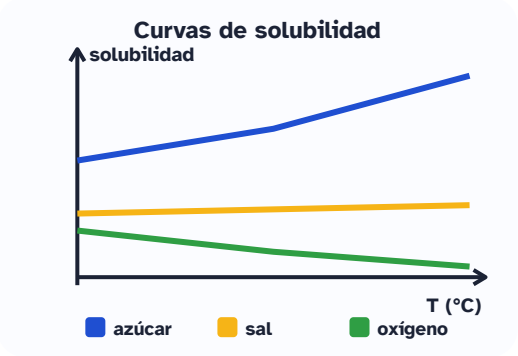
1.9 La solubilidad

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

cantidad determinada de disolvente a una temperatura concreta. Suele expresarse en gramos de soluto por cada 100 g de agua. Una disolución que alcanza ese máximo está **saturada**.

La solubilidad depende de la sustancia: a 20 °C, en 100 g de agua se disuelven unos 36 g de sal, unos 200 g de azúcar y solo 0,002 g de caliza. Por eso decimos que el azúcar es muy soluble y la caliza, insoluble.

También depende de la **temperatura**. Para la mayoría de los **sólidos**, la solubilidad **aumenta** al calentar: en el té caliente se disuelve más azúcar que en el frío. Para los **gases** ocurre lo contrario: su solubilidad **disminuye** al calentar. Por eso un refresco caliente pierde antes el gas, y los peces pueden tener problemas en verano, cuando el agua de los ríos se calienta y tiene menos oxígeno disuelto. Las **curvas de solubilidad** muestran cómo cambia con la temperatura.



1.10 Separar mezclas heterogéneas

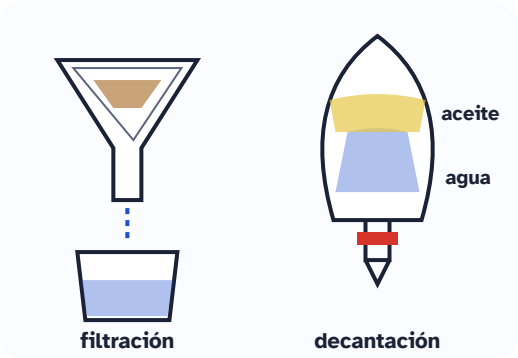
Como los componentes de una mezcla conservan sus propiedades, podemos aprovechar sus diferencias para separarlos. Estos son los métodos más usados para mezclas heterogéneas:

- Filtración: separa un sólido insoluble de un líquido, como arena y agua. Se hace pasar la mezcla por un **papel de filtro** colocado en un embudo: el líquido atraviesa los poros y el sólido queda retenido. Así funciona una cafetera de goteo.
- Decantación: separa líquidos que no se mezclan, como agua y aceite, que forman capas por su distinta densidad. Se usa un **embudo de decantación**: se abre la llave y se deja caer el líquido de abajo. También sirve para separar un

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

arena y la grava en una obra.

• **Separación magnética**: separa con un imán un componente magnético, como las limaduras de hierro mezcladas con arena. Se usa en las plantas de reciclaje para separar las latas de acero.



1.11 Separar mezclas homogéneas

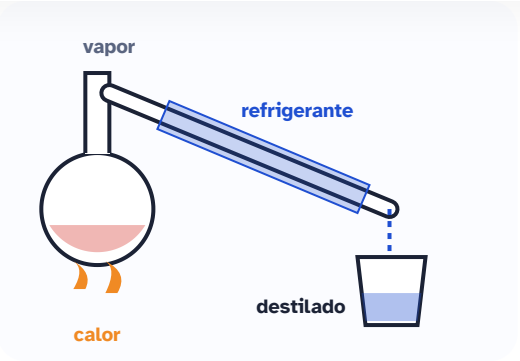
En una disolución los componentes están tan bien mezclados que no se pueden filtrar: el agua salada atraviesa el papel de filtro con la sal incluida. Hay que usar otros métodos:

• Evaporación y cristalización: separa un sólido disuelto de un líquido. Al calentar o dejar al sol la disolución, el disolvente se evapora y el soluto queda. Si la evaporación es lenta, el soluto forma **cristales** bonitos y regulares. Así se obtiene la sal en las salinas.

• Destilación: separa líquidos con distinto punto de ebullición, o recupera el disolvente de una disolución. Se calienta la mezcla en un matraz; el componente más volátil hierve primero, su vapor pasa por un tubo enfriado con agua, el **refrigerante**, donde se condensa, y el líquido se recoge en otro recipiente. Así se obtiene agua destilada o se separa el alcohol del vino.

• **Cromatografía**: separa sustancias disueltas que avanzan a distinta velocidad por un papel o una columna. Con una tira de papel de cocina y agua se pueden separar los colores de la tinta de un rotulador.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.12 Mezclas en la vida diaria y en la industria

Los métodos de separación no son solo cosas del laboratorio: los usamos a diario y son la base de muchas industrias.

En una **potabilizadora**, el agua del río se deja reposar para que se depositen los lodos (decantación), se filtra a través de capas de arena y grava (filtración) y se desinfecta con cloro antes de llegar a los grifos. En las **depuradoras** se limpia el agua usada antes de devolverla al río.

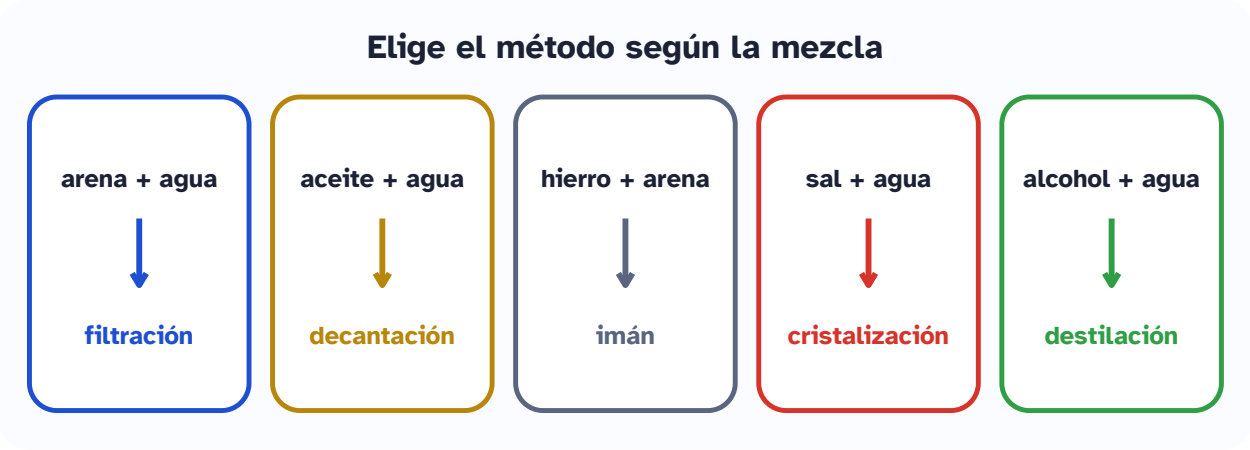
En las **refinerías**, el petróleo, que es una mezcla de muchas sustancias, se separa por **destilación fraccionada** en gasolina, gasóleo, queroseno y otros productos, según sus puntos de ebullición. En las plantas **desaladoras**, como las de Canarias o Almería, se obtiene agua dulce del mar.

En casa también separamos mezclas: escurrimos la pasta con un colador, quitamos la grasa del caldo frío con una cuchara y hacemos café con un filtro. Y en el **reciclaje**, las basuras se separan con imanes, corrientes de aire y cribas antes de convertirse en nuevos materiales.

Lugar	Método	Separa
Potabilizadora	decantar y filtrar	lodo del agua
Refinería	destilación	gasolina, gasóleo
Salinas	evaporación	sal del agua
Reciclaje	imán	latas de acero
Cocina	colador	pasta del agua

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

¿Qué método elijo?



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define sustancia pura y mezcla y pon dos ejemplos de cada una.**

2. **¿Qué diferencia hay entre un elemento y un compuesto?**

3. **Clasifica como elemento o compuesto: hierro, agua, oxígeno, sal común, dióxido de carbono, oro.**

4. **Clasifica como mezcla homogénea o heterogénea: agua con aceite, aire, granito, agua con azúcar, ensalada, vinagre.**

5. **Indica el soluto y el disolvente: agua con sal; aire; vinagre (agua con un 5 % de ácido acético).**

6. **¿Qué es una aleación? Pon dos ejemplos.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué método usarías para separar arena y agua? ¿Y agua y aceite?**

9. **¿Qué es la solubilidad?**

10. **Pon dos ejemplos de coloides.**

11. **Se disuelven 30 g de azúcar en agua hasta obtener 500 mL de disolución. Calcula la concentración en g/L.**

12. **Calcula el tanto por ciento en masa de una disolución con 12 g de sal y 188 g de agua.**

13. **¿Cuántos gramos de soluto hay en 750 mL de una disolución de 40 g/L?**

14. **¿Qué volumen de una disolución de 80 g/L contiene 20 g de soluto?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **¿Cuántos gramos de sal hay en 300 g de una disolución al 5 % en masa?**

16. **Explica cómo se puede distinguir en el laboratorio agua destilada de agua con sal, si las dos son transparentes.**

17. **Describe paso a paso cómo se hace una filtración.**

18. **¿Por qué un refresco pierde antes el gas si está caliente?**

19. **¿Qué método usarías para obtener sal del agua de mar? ¿Y para obtener agua pura del agua de mar?**

20. **Explica por qué el agua y el aceite se pueden separar por decantación.**

21. **¿Qué es el efecto Tyndall y para qué sirve?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **El hidrógeno y el oxígeno arden y el agua apaga el fuego. ¿Qué nos dice esto sobre los compuestos?**

23. **Propón un método para separar una mezcla de agua, aceite, arena y sal. Justifica el orden.**

24. **Un suero fisiológico tiene una concentración de 9 g/L de sal. ¿Cuánta sal recibe un paciente al que le ponen una bolsa de 500 mL? ¿Y si le ponen tres bolsas?**

25. **Se quieren preparar 200 g de una disolución de azúcar al 15 % en masa. ¿Cuánto azúcar y cuánta agua hacen falta? Describe cómo la prepararías.**

26. **La solubilidad del nitrato de potasio es 32 g/100 g de agua a 20 °C y 110 g/100 g de agua a 60 °C. Si una disolución saturada a 60 °C con 100 g de agua se enfría a 20 °C, ¿qué ocurre?**

27. **Explica por qué en verano los peces de un río pueden morir aunque el**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Diseña una experiencia de cromatografía para saber si la tinta negra de un rotulador es una sustancia pura o una mezcla.**

29. **Dos alumnos preparan agua con azúcar: uno disuelve 20 g en 200 mL de disolución y otro 50 g en 0,5 L. ¿Cuál está más concentrada?**

30. **Razona si el acero es una sustancia pura, un compuesto o una mezcla.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Una sustancia pura tiene...**
   - **A)** varios componentes
   - **B)** composición fija
   - **C)** composición variable
   - **D)** siempre color
2. **Es un elemento...**
   - **A)** el oxígeno
   - **B)** el agua
   - **C)** la sal
   - **D)** el aire
3. **Es un compuesto...**
   - **A)** el hierro
   - **B)** el aire
   - **C)** el granito
   - **D)** el agua
4. **Un compuesto se puede descomponer en sus elementos mediante...**
   - **A)** filtración
   - **B)** decantación
   - **C)** reacciones químicas
   - **D)** un imán
5. **Es una mezcla homogénea...**
   - **A)** el granito
   - **B)** el agua con aceite
   - **C)** el aire
   - **D)** la ensalada
6. **Es una mezcla heterogénea...**
   - **A)** el vinagre
   - **B)** el granito
   - **C)** el aire

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) un coloide
B) una sustancia pura
C) un elemento
D) una disolución verdadera

8. **En una disolución, el componente en mayor cantidad es el...**

A) soluto
B) coloide
C) precipitado
D) disolvente

9. **El bronce es una disolución...**

A) líquida
B) gaseosa
C) coloidal
D) sólida

10. **Una disolución que no admite más soluto está...**

A) diluida
B) concentrada
C) saturada
D) filtrada

11. **20 g de sal en 0,5 L de disolución dan...**

A) 10 g/L
B) 40 g/L
C) 20 g/L
D) 100 g/L

12. **10 g de azúcar en 90 g de agua dan un...**

A) 10 % en masa
B) 11 % en masa
C) 9 % en masa
D) 90 % en masa

13. **La solubilidad de los gases al calentar...**

A) disminuye

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) se duplica

14. **La solubilidad de la mayoría de los sólidos al calentar...**

A) disminuye
B) no cambia
C) se anula
D) aumenta

15. **Para separar arena y agua se usa la...**

A) destilación
B) cromatografía
C) filtración
D) cristalización

16. **Para separar agua y aceite se usa la...**

A) filtración
B) decantación
C) evaporación
D) imantación

17. **Para separar limaduras de hierro y arena se usa...**

A) un filtro
B) un imán
C) la destilación
D) el calor

18. **La sal de las salinas se obtiene por...**

A) evaporación y cristalización
B) filtración
C) decantación
D) destilación

19. **Para separar el alcohol del agua se usa la...**

A) filtración
B) decantación
C) tamización
D) destilación

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) tamizado

C) cromatografía

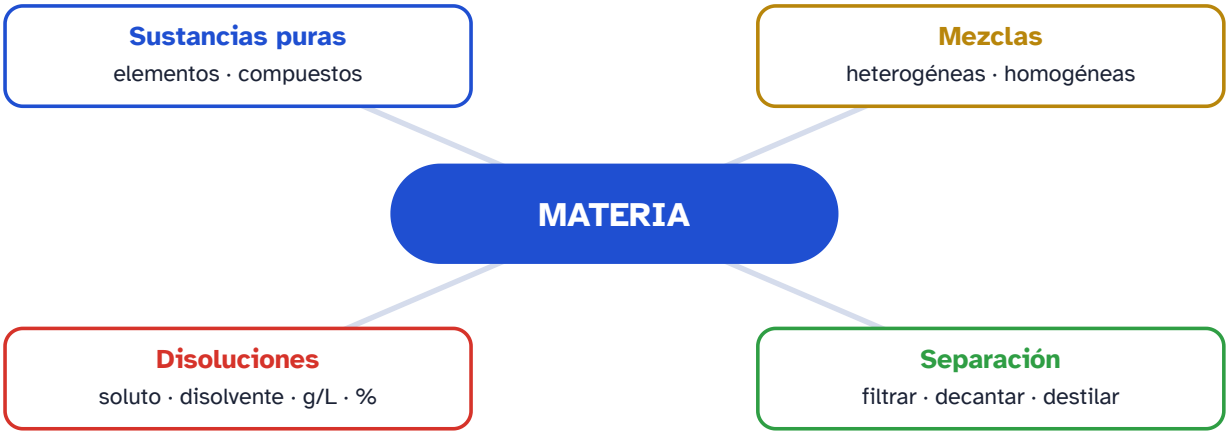
D) decantación

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre elemento, compuesto y mezcla; Qué son el soluto y el disolvente; Cómo se calcula la concentración en g/L; Qué es la solubilidad y cómo cambia con la temperatura; Qué método se usa para separar cada tipo de mezcla.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Sustancia pura	Materia formada por un único componente, con composición y propiedades fijas.
Elemento	Sustancia pura formada por un solo tipo de átomo que no se puede descomponer en otras.
Compuesto	Sustancia pura formada por varios elementos unidos químicamente en proporción fija.
Mezcla	Unión de dos o más sustancias que conservan sus propiedades y se pueden separar por métodos físicos.
Mezcla heterogénea	Mezcla en la que se distinguen sus componentes.
Coloide	Mezcla que parece homogénea pero tiene partículas dispersas visibles al microscopio.
Disolución	Mezcla homogénea formada por soluto y disolvente.
Soluto	Componente de una disolución que está en menor cantidad.
Disolvente	Componente de una disolución que está en mayor cantidad.
Aleación	Disolución sólida de un metal con otros elementos.
Concentración	Cantidad de soluto que hay en una cantidad de disolución.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Filtración	Método que separa un sólido insoluble de un líquido mediante un filtro.
Destilación	Método que separa líquidos por su distinto punto de ebullición, evaporando y condensando.
Cromatografía	Método que separa sustancias disueltas que avanzan a distinta velocidad sobre un soporte.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sustancia pura

Un solo componente con propiedades fijas.

Elemento

Un solo tipo de átomo; no se descompone.

Compuesto

Elementos unidos químicamente en proporción fija.

Mezcla heterogénea

Se distinguen sus componentes.

Disolución

Mezcla homogénea de soluto y disolvente.

Aleación

Disolución sólida de metales: bronce, acero.

Concentración (g/L)

c = masa de soluto / volumen de disolución.

% en masa

m soluto / m disolución · 100.

Solubilidad

Máximo de soluto que se disuelve a una temperatura.

Filtración

Separa un sólido insoluble de un líquido.

Decantación

Separa líquidos que no se mezclan.

Destilación

Separa líquidos por su punto de

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Y propiedades constantes.
2. **A)** Un solo tipo de átomo.
3. **D)** H_2O: hidrógeno y oxígeno unidos.
4. **C)** Están unidos químicamente.
5. **C)** No se distinguen sus componentes.
6. **B)** Se ven sus minerales.
7. **A)** Al microscopio se ven gotitas de grasa.
8. **D)** Normalmente el agua.
9. **D)** Cobre y estaño.
10. **C)** A esa temperatura.
11. **B)** 20 / 0,5.
12. **A)** 10 / 100 · 100.
13. **A)** Los refrescos calientes pierden gas.
14. **D)** Por eso se disuelve más azúcar en el té caliente.
15. **C)** El papel retiene la arena.
16. **B)** Distinta densidad.
17. **B)** El hierro es magnético.
18. **A)** El sol evapora el agua.
19. **D)** Distintos puntos de ebullición.
20. **C)** Avanzan a distinta velocidad por el papel.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Sustancia pura: un solo componente con composición y propiedades fijas (agua destilada, oro). Mezcla: dos o más sustancias sin unir químicamente, con composición variable (aire, leche).
2. El elemento tiene un solo tipo de átomo y no se descompone en otras sustancias. El compuesto tiene dos o más elementos unidos químicamente en proporción fija y se puede descomponer por reacciones químicas.
3. Elementos: hierro, oxígeno y oro. Compuestos: agua, sal común y dióxido de carbono.
4. Homogéneas: aire, agua con azúcar, vinagre. Heterogéneas: agua con aceite, granito, ensalada.
5. Agua salada: soluto sal, disolvente agua. Aire: soluto oxígeno y otros gases, disolvente nitrógeno. Vinagre: soluto ácido acético, disolvente agua.
6. Una disolución sólida de metales (o de un metal con otro elemento). Bronce (cobre y estaño) y acero (hierro y carbono).
7. Diluida: poco soluto. Concentrada: mucho soluto. Saturada: la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a esa temperatura.
8. Arena y agua: filtración (o decantación). Agua y aceite: decantación con embudo de decantación.
9. La máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad de disolvente a una temperatura determinada.
10. La leche, la mayonesa, la niebla, el humo o la gelatina.
11. 500 mL = 0,5 L. c = 30 / 0,5 = 60 g/L.
12. Masa de disolución = 200 g. % = 12 / 200 · 100 = 6 %.
13. m = c · V = 40 · 0,75 = 30 g.
14. V = m / c = 20 / 80 = 0,25 L = 250 mL.
15. m = 5 · 300 / 100 = 15 g de sal (y 285 g de agua).
16. Midiendo su punto de ebullición: el agua destilada hierve a 100 °C y la temperatura se mantiene constante; el agua salada hierve por encima de 100 °C y la temperatura sigue subiendo. También se puede evaporar una gota: el agua salada deja un residuo blanco.
17. Se dobla un papel de filtro en cono, se coloca en un embudo sobre un vaso, se humedece y se vierte la mezcla poco a poco con ayuda de una varilla. El líquido pasa (filtrado) y el sólido queda en el papel.
18. Porque la solubilidad de los gases en líquidos disminuye al aumentar la temperatura: el CO_2 disuelto se escapa más deprisa.
19. Para la sal, evaporación y cristalización. Para el agua pura, destilación, recogiendo el vapor condensado.
20. Porque no se mezclan y tienen distinta densidad: el aceite, menos denso, queda arriba y el agua abajo. Se abre la llave del embudo y se deja salir el agua.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. Que un compuesto tiene propiedades distintas de las de los elementos que lo forman, porque estos están unidos químicamente formando una sustancia nueva.
23. 1) Filtración: la arena queda en el papel. 2) Decantación del filtrado: se separa el aceite del agua salada. 3) Evaporación del agua salada: queda la sal (o destilación si queremos recuperar también el agua).
24. Una bolsa: m = 9 · 0,5 = 4,5 g. Tres bolsas: 13,5 g.
25. Azúcar: 15 · 200 / 100 = 30 g. Agua: 200 − 30 = 170 g. Se pesan 30 g de azúcar en la balanza, se añaden 170 g (170 mL) de agua y se remueve hasta disolver.
26. A 60 °C hay 110 g disueltos. A 20 °C solo caben 32 g. Los 110 − 32 = 78 g sobrantes forman cristales en el fondo: es una cristalización por enfriamiento.
27. Porque el agua caliente disuelve menos oxígeno (la solubilidad de los gases disminuye con la temperatura). Si el río tiene poco caudal y mucho calor, el oxígeno disuelto puede no ser suficiente para los peces.
28. Se pinta un punto de tinta a 2 cm del borde de una tira de papel de filtro y se mete ese borde en un vaso con un poco de agua, sin que el punto toque el agua. El agua sube por el papel y arrastra los componentes de la tinta a distinta velocidad. Si aparecen varias manchas de colores, la tinta es una mezcla.
29. Primero: 20 / 0,2 = 100 g/L. Segundo: 50 / 0,5 = 100 g/L. Tienen la misma concentración: saben igual de dulces.
30. Es una mezcla homogénea (una aleación): hierro con una pequeña cantidad de carbono, en proporción variable según el tipo de acero, y sin formar un compuesto con fórmula fija.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información